

梧桐设计系统

梧桐小讲堂 (wutong.org) 的设计规范。颜色、字号、间距、组件的完整参数，以及每一条约束背后的理由。所有数值与代码一一对应：核心层 `tokens/core.css`、站点层 `site.css`、字体 `fonts.css`。

版本 1.1.0 颜色令牌 130 字号令牌 22 圆角 14 品牌资产 24 装饰类 33 网络字体 33 KB Tailwind v4 @theme

— 接入须知

把这套系统接进其它产品或设计工具之前，先读这一段。左边是不可改的约束，右边是不属于本规范、不要一并带走的东西。

不可改的约束

- 四档字重必须是四个不同值（400 / 500 / 600 / 700）。合并任意两档会让整页三分之二的文字落在同一个字重上，中文在这个密度下会糊成一块。
- 正文行高 1.75。中文专用值，不可按拉丁排版惯例压到 1.5。
- 卡内四档字号 17 / 15 / 13 / 13px。比同版式的拉丁值高约 1.5px —— 同样字号中文要小一号才看得清。
- 颜色只能从语义别名引用，组件永不直接引色阶。
- 标题字体栈的顺序不能反 —— Funnel Display 在前、系统黑体在后。反过来中文正常，但拉丁部分会失去展示体。见第 07 节。
- 不透明度阶梯只用于蒙版与细线，任何情况下不用于文字。

不属于本规范

- 没有「区块配色方案」这一层。页面靠语义色令牌直接取色，不存在 scheme 抽象，不要为它生成一套。
- `--color-ref-*` 是独立体系。它是工具列表页专用的一组颜色，与品牌色板并行存在，两组不能互相推导，也不能合并成一条色阶。
- 不要生成深色主题。本站是浅色单主题，见第 11 节。
- `#b94d2f` 不是品牌色。它是珊瑚 `#f2673f` 为满足对比度而压深的派生值，只用于承载文字的场合。
- 色板以 logo 为准。主色 `#003a89`、punch `#e63946`、steel `#457b9d` 直接取自 logo 源文件，是这三支颜色的唯一权威来源。
- `--color-error` 指向 punch-dark，不是基色。白字压 punch 基色只有 4.17:1，过不了 AA。

目录

- | | | |
|--------------|-------------|----------|
| 01 品牌资产 | 02 中文排版三条铁律 | 03 品牌色板 |
| 04 七条色阶 | 05 语义色 | 06 工具页配色 |
| 07 字号与字重 | 08 圆角 | 09 间距与容器 |
| 10 阴影与动效 | 11 焦点态与主题策略 | 12 组件画廊 |
| 13 装饰层 | 14 图标与层级 | 15 对比度实测 |
| 16 四条容易违反的规则 | | |

01 品牌资产

logo、favicon、照片。下面所有尺寸和留白都是从线上实测的，不是凭感觉定的。

logo 是颜色的权威来源。字标 SVG 里的三个颜色即品牌色板中对应的三支，色板从 logo 推导而来。修改品牌色须先改 logo 源文件。



[brand/logo/wordmark-landscape.svg](#)

矢量 · viewBox 1500×1500 · 三色 · 4KB
页头、名片、视频片头。

这是主资产

—— 站点页头目前用的是 2560px 的 PNG 缩到 165px，应该换成它。

— logo 的三色



#003a89

深蓝 · 叶片左半 + 全部文字

= --color-jacksons-purple



#e63946

红 · 叶片右半

= --color-punch



#457b9d

青灰 · 叶柄

= --color-steel

这三支各自在色板里展开成完整色阶（见第 04 节），构造比例与其余色阶一致。**#457b9d** / **#e63946** / **#a8dad9** 本就是一套成组的配色，色板里的 **--color-aqua-island** 即 **#a8dad9**。

一处必须遵守的派生规则：白字压 punch 基色 **#e63946** 只有 **4.17:1**，过不了 AA。因此语义别名 **--color-error** 指向 punch-dark **#b72d38** (6.09:1)，基色本身只用于图形填充——它是 logo 的真实颜色，不可更改。

— 单色变体



梧桐小讲堂

wordmark-landscape-black.png

浅底、单色印刷



梧桐小讲堂

wordmark-landscape-white.png

深底用这个

—— 不要给彩色版加滤镜

— 竖版与纯图标



梧桐小讲堂

wordmark-portrait

头像 · 方形版位 · 印刷封面



icon

只有叶片 · 应用图标

竖版和纯图标都没有 SVG，只有 pdf / png（各含 black / white 变体）。源文件是 .ai，留在 Zoho 的 Marketing/Logo/，本仓库只收可直接使用的导出格式。要补矢量就从源文件再导一次。

使用规则

规则	数值 / 说明
不要拉伸	锁高度，宽度自适应
不要改色	不加描边、不加阴影、不改颜色
最小留白	≥ 字标高度的 40% (40px 高时约 16px)。页头目前就是这个值
深底	用 -white 变体，不要给彩色版加滤镜
单色场合	用 -black / -white，不要自己去饱和
页头渲染	165 × 40 px · --spacing-logo 2.5rem
页脚渲染	297 × 120 px · --spacing-logo-footer 7.5rem · hover 上浮 4px + 亮度 105% / 500ms，不加阴影

Favicon



favicon.svg
矢量



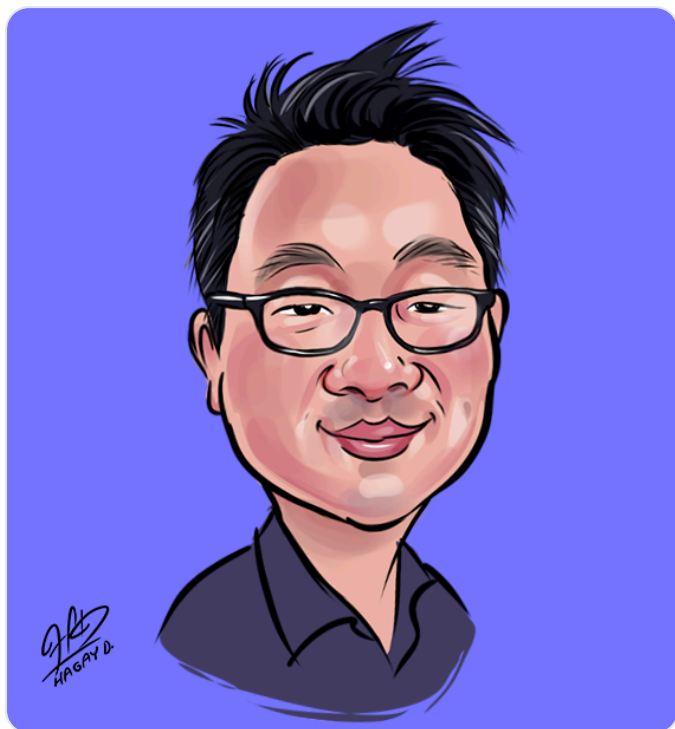
favicon-512.png
512×512



apple-touch-icon.png
iOS 主屏

站上只声明了 SVG 那一个：<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg">。另外两个文件在 public/ 里但没有 <link> 指向它们——它们目前不生效。

— 照片



photo/kenny.png · 567 × 614 · 关于页



photo/hero.png · 600 × 600 · 首页

照片放进 ShotFrame 或圆角容器，圆角走 `--radius-photo` (12px) 或 `--radius-full` (头像)。

— 第三方标不在此处

YouTube、哔哩哔哩、Shopify 等标是别家公司的商标，不放进 MIT 许可的公开仓库，留在站点的 `src/media/brand/`。但站上用它们时有两条规则值得记：

① 一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。YouTube 官方标是 800×524 的横牌，锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的方标矮一截。

② 非方形的品牌标自己拼一个方块。站上导航下拉里的 YouTube 图标是「品牌红 #ff0033 实底 + 白色播放三角」，不是原始文件——这样三个平台的图标才是同一个轮廓。

02 中文排版三条铁律

本系统服务中文界面，下面三条是不可协商的排版约束。任何一次「让它更紧凑一点」的改动都必须先过这三条。

— 行高是字号的一部分

类型标尺里每一档都自带行高：正文 1.75，标题 1.3–1.4。不要用 `leading-snug` / `leading-tight` 覆盖正文字号——那是拉丁字母的值。同样一个字框里，中文字的笔画密度是字母的好几倍，行距一压，行与行之间的空隙就没了，整段灰成一块。紧行距只给两行以内的卡片标题用。

— 墨要实

正文和次级文字取颜色令牌，绝不用白/墨加透明度（`text-white-60` 之类）。透明度会等比削薄每一笔，拉丁字母扛得住，中文扛不住。深色底上用 `--color-content-inverse-light`。透明度阶梯是给蒙版、导轨、细线用的，不给文字。

— AA 是地板，不是及格线

每个文字颜色要在两个底上都过 4.5:1——`--color-surface`（#ffffff）和 `--color-surface-alt`（#f6fbfb）。只量白底不够——一个在白底上达标的颜色，压到 `surface-alt` 上会掉到 4.5 以下。而且过了比例也不等于可读：上面两条描述的正是「过了 AA 却读不了」的情况。拿不准就去量渲染出来的页面，别在脑子里推。

推论：`--text-tiny` 在手机上 是 0.625rem（10px）。那是徽章或说明文字的尺寸，永远不能拿来需要读者去操作的标签。

03 品牌色板

十一支品牌色。其中海军蓝、红、青灰三支取自 logo 源文件，是这三个颜色的权威来源；其余八支构成完整的品牌调色板。

#003a89

海军蓝 · 全站主色
取自 logo

#e63946

红 · punch
取自 logo

#a8dad9

浅青 · aqua island

#eff9fb

淡青底

#a1ec84

浅绿 · sulu

#f2673f

珊瑚 · flamingo

#f1f4f5

浅灰

#ffffff

白

#00dc82

亮翠绿

#457b9d

青灰 · steel
取自 logo

交互蓝

唯一一支不在品牌板上的颜色，来源明确记录：取自 `deals.meticsmedia.com` 的 `--indigo`（读它自己的 `:root`，不是截图取色）。

令牌	值	用途
<code>--color-brand-blue</code>	<code>#165dfc</code>	工具卡主按钮 hover 底 · 白字 5.24:1
<code>--color-brand-blue-deep</code>	<code>#0e48d6</code>	工具卡主按钮静止底 · 白字 7.20:1

04 七条色阶

七条色阶，每条七档，命名一致：lightest · lighter · light · (base) · dark · darker · darkest。所有色阶由基色按同一组比例推出——浅三档是基色混白 89.8% / 79.7% / 29.9%，深三档是基色乘 0.797 / 0.399 / 0.297。新增色阶沿用这组比例。

jacksons-purple 主色 · 基色 #003a89，取自 logo



flamingo 次色 / 强调 · 基色 #f2673f



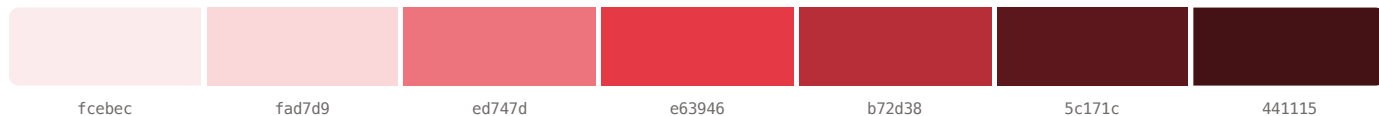
aqua-island 点缀 / 浅色底 · 基色 #a8dadc



sulu 成功态 · 基色 #a1ec84



punch 错误态 · 基色 #e63946，取自 logo



steel 基色 #457b9d，取自 logo 叶柄



neutral 文字与描边 · 基色 #858180（暖灰，非纯灰）



— 透明度阶梯

两组各八档：`--color-white-5 ... -60` 和 `--color-ink-5 ... -60`（后者基于 `--color-neutral-darkest #0b0302`）。数字是不透明度，实现用 `color-mix(in srgb, X, transparent N%)`。档位：5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60。只用于蒙版、导轨、细线，永不用于文字（见铁律二）。

05 语义色

组件只认这一层，不直接引色阶。换品牌色时改的是这些别名指向哪一档，组件一行不动。

角色色

令牌	指向	解析值	
--color-primary	jacksons-purple	#003a89	
--color-primary-dark	jacksons-purple-dark	#002e6d	
--color-primary-light	jacksons-purple-light	#4c75ac	
--color-secondary	flamingo	#f2673f	
--color-secondary-dark	flamingo-dark	#b94d2f	
--color-secondary-light	flamingo-light	#f59478	
--color-accent	aqua-island	#a8dadc	
--color-accent-wash	直接值	#ecf5e8	
--color-accent-wash-hover	直接值	#ddedd6	
--color-on-primary	white	#ffffff	
--color-on-accent	neutral-darkest	#0b0302	

--color-accent-wash 是导航「Shopify 快装包」的底，色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47（从其 SVG 量得），用板内最接近的 sulu-dark #80bc69 混白 85% 推出，亮度对齐原珊瑚淡底——只换色相，不改轻重。

表面与文字

令牌	指向	解析值		用途
--color-surface	white	#ffffff		主底
--color-surface-alt	aqua-island-lightest	#f6fbfb		交替段落底
--color-surface-hover	aqua-island-lighter	#edf7f8		悬停底
--color-surface-sunken	neutral-lightest	#f2f2f2		凹陷区
--color-surface-inverse	jacksons-purple-dark	#002e6d		深色区块
--color-content	neutral-darker	#231c1b		正文
--color-content-light	neutral-dark	#544e4d		次级文字
--color-content-lighter	直接值	#6f6b6a		说明文字 · 白底 5.43:1
--color-content-faint	直接值	#8d8a89		仅装饰，不承载文字
--color-content-inverse-light	jacksons-purple-lighter	#cbd7e7		深底次级文字 · 8.94:1

描边

令牌	解析值		用途
--color-outline	#dad9d9		常规描边（暖灰）
--color-outline-light	#f2f2f2		最浅分隔线
--color-outline-soft	ink-10		卡片细线，比 outline 冷且浅
--color-outline-hover	primary 混 75% 透明		悬停描边，带蓝调

状态色与平台色

组	base	light	dark
success	sulu-dark #80bc69	sulu-lighter #ecfbe6	sulu-darker #405e34
warning	flamingo #f2673f	flamingo-lighter #fce0d8	flamingo-darker #602919
error	punch-dark #b72d38	punch-lighter #fad7d9	punch-darker #5c171c
info	#003a89	#e5ebf3	#001737
YouTube	#ff0033	—	#e10032
哔哩哔哩	#fb7299	—	#c23b63

另有 macOS 窗口点三色（#ff5f57 / #febc2e / #28c840）和两支胶带色，都是插画用途。

06 工具页配色

工具列表页使用一组独立的颜色，命名空间为 `--color-ref-*`，与品牌色板并行存在、不混用。接入时应单列为「列表页」子主题，不要与品牌色合并或互相推导。

令牌	值		用途
<code>--color-ref-bg</code>	<code>#fbfbfd</code>		页面底（相对亮度 0.966）
<code>--color-ref-ink</code>	<code>#10162b</code>		标题、选中 chip 实底
<code>--color-ref-muted</code>	<code>#5b647a</code>		描述、分类标签
<code>--color-ref-line</code>	<code>#e8eaf2</code>		卡描边、输入框
<code>--color-ref-line-hover</code>	<code>#d5d9ea</code>		卡 hover 描边
<code>--color-ref-chip-hover</code>	<code>#c9cde2</code>		chip hover 描边
<code>--color-ref-plate</code>	<code>#f4f5f9</code>		logo 方块底
<code>--color-ref-green</code>	<code>#0e7c46</code>		优惠 pill 字
<code>--color-ref-green-soft</code>	<code>#e9f7f0</code>		优惠 pill 底
<code>--color-ref-amber</code>	<code>#92600a</code>		首选 pill 字
<code>--color-ref-amber-soft</code>	<code>#fdf1d7</code>		首选 pill 底

底色按相对亮度定，不按色相挑。页面底 `#fbfbfd` 的相对亮度是 0.966；白卡压在上面靠 `#e8eaf2` 的一条细边分开（对比 1.16），不靠填充色差。要换底色，先定目标亮度再反推色值——从色板里挑「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03。

07 字号与字重

字族

令牌	栈	用在
<code>--font-sans</code>	'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', 'Noto Sans CJK SC', 'Source Han Sans SC', -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif	正文全部 · 系统字体，零下载
<code>--font-heading</code>	'Funnel Display', var(--font-sans)	h1-h6 · 自托管，见下
<code>--font-mono</code>	ui-monospace, 'SF Mono', 'JetBrains Mono', Menlo, Consolas, 'Liberation Mono', monospace	code / kbd / samp / pre

字体加载策略

字体栈只说明用哪个字体，说明不了怎么加载。这一节是完整的加载方案。

中文标题

系统字体 · 零下载

字体

落到 `--font-sans` 的系统栈：Mac 苹方 Bold / Win 微软雅黑 Bold

下载量

0 KB — 中文不加载任何网络字体

理由

一页中文标题只有几十个字，而一套中文网络字体按 `unicode-range` 分片后实测仍需下载约 250KB。标题的性格来自拉丁展示体，中文黑体之间的差异抵不上这个体积

代价

跨平台字形不完全一致 — 但正文本就如此，标题跟随正文即可

Funnel Display

标题拉丁 · 自托管 · 站上唯一的网络字体

位置

排在系统栈前面，优先认领它覆盖的字符

覆盖

拉丁字母与数字。中文不在其字符集内，直接落到系统黑体

字重

500 / 700

分片

4 个 woff2 (latin · latin-ext × 两档字重)

体积

合计 33KB (磁盘) · 34KB (实际传输，含 HTTP 头)

双语标题的分工是这套排版的核心手法。一个中英混排的标题——「20 分钟，快速启动 Shopify 店铺」——其中「20」和「Shopify」由 Funnel Display 承担，中文整体交给系统黑体。靠的是字体栈顺序加各自的字符覆盖范围，不是手动切分标签：前一个字体没有的字，浏览器自动向后找。

结果是拉丁部分获得一个有性格的展示字体，而中文一个字都没有被动过——中文展示体的可选项本就极少，硬套通常只会更糟。全站字体开销 33KB。

三条接入约束：

- ① 栈的顺序不能反——Funnel Display 必须在系统黑体之前，反过来中文正常但拉丁部分失去展示体。
- ② 只加载 700 一档——正文走系统字体，不需要其余字重。
- ③ 必须按 unicode-range 分片——浏览器只下载页面上实际出现的字符所在的切片。

--font-heading 只作用于 h1-h6；按钮、导航、卡片标题走 --font-sans。

字重

令牌	值	用途
<code>--font-weight-regular</code>	400	正文、说明、卡片分类标签
<code>--font-weight-medium</code>	500	chip、按钮、卡片标题
<code>--font-weight-semibold</code>	600	徽章、次级标题、eyebrow
<code>--font-weight-bold</code>	700	h1-h6、区标题

四档必须是四个不同的值。若 bold 与 semibold 取同一个值，这套系统就没有「粗体」这一档——页面上约三分之二的文字节点会落在同一个字重上，中文在这个密度下会糊成一块。

响应式类型标尺

标尺在 lg (992px) 断点整体跳一档，通过 --wt-* 中间变量实现。行高各档自带，见铁律一。

令牌	手机	≥ 992px	行高	字距
<code>--text-display</code>	2.375rem	3.75rem	1.15	-0.01em
<code>--text-h1</code>	2.75rem	4.5rem	1.3	0
<code>--text-h2</code>	2.5rem	3.25rem	1.3	0
<code>--text-h3</code>	2rem	2.75rem	1.3	0
<code>--text-h4</code>	1.5rem	2.25rem	1.4	0
<code>--text-h5</code>	1.25rem	1.75rem	1.4	0
<code>--text-h6</code>	1.125rem	1.375rem	1.4	0
<code>--text-large</code>	1.125rem	1.375rem	1.75	-
<code>--text-medium</code>	1rem	1.125rem	1.75	-
<code>--text-regular</code>	0.75rem	1rem	1.75	-
<code>--text-small</code>	0.75rem	0.875rem	1.75	-
<code>--text-tiny</code>	0.625rem	0.75rem	1.5	-

— 固定字号（不随断点变）

令牌	值	行高	用途
<code>--text-nav</code>	1rem	1.5	导航项
<code>--text-cardname</code>	1.0625rem	1.4	工具卡标题（17px）
<code>--text-carddesc</code>	0.9375rem	1.6	工具卡描述（15px）
<code>--text-cardlabel</code>	0.8125rem	1.5	工具卡分类（13px）
<code>--text-badge</code>	0.8125rem	1.5	pill 徽章（13px）
<code>--text-quote</code>	0.875rem	1.7	引文

卡片四档字号在参考站原值（15.5 / 12 / 13.5 / 11.5px）基础上整体上调约 1.5px——那套值是给拉丁字母排的，同样字号中文要小一号才看得清。这四个值不可下调。

— 字距

`--tracking-eyebrow: 0.12em`。唯一的字距令牌，只用于全大写/微标签行。中文正文不加字距。

text-h2

3.25rem / 1.3 /
700

一把趁手的工具

text-h4

2.25rem / 1.4 /
700

落地枫叶国

text-medium

1.125rem / 1.75 /
400

这里没有广告位。每一个工具我都自己在用。

text-cardname

1.0625rem / 1.4 /
500

Blocksy

text-carddesc

0.9375rem / 1.6 /
400

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

tracking-eyebrow

0.75rem / 600 /
0.12em

梧桐首选

08

圆角

卡片圆角 2026-08 从 1.5rem(24px) 收到 1rem(16px)——24px 在小卡上会圆到发胖。这一改动一处生效，影响全站 23 个用到 rounded-card 的地方。

令牌	值	px	用途
--radius-button	6.25rem	100	按钮（胶囊）
--radius-badge	6.25rem	100	徽章 pill
--radius-carousel	6.25rem	100	轮播控件
--radius-card	1rem	16	全站卡片
--radius-image	1rem	16	独立图片、小底板
--radius-plate	0.8125rem	13	卡内 logo 方块（比卡小一档）
--radius-photo	0.75rem	12	照片
--radius-form	min(6.25rem, 0.75rem)	12	输入框
--radius-mark	0.375rem	6	24px 品牌图标方块
--radius-checkbox	0.25rem	4	复选框
--radius-tape	0.125rem	2	胶带装饰
--radius-device	1.75rem	28	手机外框
--radius-device-screen	1.375rem	22	手机屏幕（外框减 6px 边）
--radius-full	9999px	∞	真圆形

09 间距与容器

断点

不是 Tailwind 默认值：sm 480px · md 768px · lg 992px。类型标尺在 lg 跳档，导航在 900px 切换（该值写在组件里，不是令牌）。

容器

令牌	值	px	用途
<code>--container-shell</code>	80rem	1280	常规页面壳
<code>--container-list</code>	70rem	1120	工具列表专用
<code>--container-readable</code>	48rem	768	阅读栏，中文一行约 29 字
<code>--container-narrow</code>	35rem	560	窄栏（表单、收尾块）

宽度和字号是一套。工具列表用 1120px 而非 1280px：卡内字号是照 347px 宽的卡排的，塞进 1280px 容器后每张卡 416px，字显小、右边空一片。改成 1120px 后卡宽 363px，描述占满可用宽度的 94-99%。换容器宽度就要重检字号。

段落节奏

令牌	值	px	用途
<code>--spacing-gutter</code>	5%	—	页面左右留白
<code>--spacing-section</code>	3.5rem	56	段落上下（手机）
<code>--spacing-section-md</code>	5rem	80	段落上下（≥768）
<code>--spacing-section-lg</code>	7rem	112	段落上下（≥992）
<code>--spacing-section-header-gap</code>	3rem	48	段标题到内容
<code>--spacing-section-header-gap-lg</code>	4rem	64	同上（≥992）
<code>--spacing-logo</code>	2.5rem	40	页头 logo 高
<code>--spacing-logo-footer</code>	7.5rem	120	页脚 logo 高
<code>--spacing-logo-chip</code>	2.875rem	46	卡内 logo 方块

数值间距沿用 Tailwind 标尺 ($p-4 = 1\text{rem}$)，未另设令牌。

分隔的间隙必须大于内部的间隙。工具列表曾出现分类之间 64px、而分类标题到网格 74px 的情况——分开两组的距离比组内还小，眼睛就分不出段落。现在是组间 104px、组内 32px，约 3:1。

— 描边宽度

`--border-width-card: 1px` · `--border-width-divider: 1px` · `--border-width-control: 1.5px`（控件比卡片重一档）。

10

阴影与动效

—

阴影

令牌	值	用途
<code>--shadow-card</code>	<code>0 .625rem 1.875rem ink-5</code>	卡片静止
<code>--shadow-card-hover</code>	<code>0 1rem 2.5rem ink-10</code>	卡片悬停
<code>--shadow-card-ref</code>	<code>0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14)</code>	工具卡悬停
<code>--shadow-lift</code>	<code>0 1.25rem 2.5rem -1rem ink-20</code>	浮起元素
<code>--shadow-glass</code>	<code>0 1.5rem 3rem -1.25rem primary/72</code>	玻璃质感

`--shadow-card-ref` 的负扩散 `-12px` 是关键：阴影只在卡正下方收成一小片，不往四周漫，所以二十张卡同时存在也不会糊。

另：白卡压白底 + 5% 墨阴影等于看不见。要么给底加色，要么给卡加实线细边——阴影撑不起区隔。

—

动效

项	值	用途
<code>--ease-ds</code>	<code>cubic-bezier(.4, 0, .2, 1)</code>	全站唯一缓动曲线
快	<code>150ms</code>	卡片列表 hover——指针会连着扫过好几张，慢了会变成一串没停就开始的动画
标准	<code>200ms</code>	按钮、chip、链接颜色过渡
慢	<code>300ms</code>	卡片阴影与位移
位移量	<code>-2px</code>	全站统一的 hover 上浮

所有位移动效必须包 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`：关掉位移，保留描边与阴影变化，hover 仍有反馈。

11 焦点态与主题策略

键盘焦点的视觉规范，以及本系统的主题策略——浅色单主题加深色区块，两者不是一回事。

实现状态

下列位置已实现可见焦点，其余控件尚未实现，接入时须按下面的规范补齐：

选择器	样式	位置
<code>.prose a:focus-visible</code>	2px solid secondary · offset 2px	global.css
<code>.link-inline:focus-visible</code>	同上 + flamingo-lightest 底	global.css
<code>.code-copy:focus-visible</code>	white-30 底 + white-50 描边	global.css
<code>#tool-search:focus</code>	border 转 brand-blue · outline: none	ToolFilterBar

待补齐：主按钮、次按钮、筛选 chip、卡片链接、导航项、页脚链接目前没有可见焦点环。键盘操作时无法判断焦点位置，属于可用性缺陷，接入新产品时应一并实现。

焦点环的颜色选择

焦点环属于图形元素，阈值是 3:1（不是文字的 4.5:1）。候选色在四种底上的实测值：

环色	白 #ffffff	surface-alt #f6fbfb	ref-bg #fbfbfd	深底 #002e6d
#f2673f 	3.09 ✓	2.96 ✗	2.99 ✗	4.15 ✓
#b94d2f 	5.04 ✓	4.83 ✓	4.88 ✓	2.55 ✗
#003a89 	10.68 ✓	10.15 ✓	10.26 ✓	1.22 ✗
#ffffff 	1.00 ✗	—	—	12.84 ✓

#f2673f 只在纯白上勉强过线（3.09），在系统实际使用最多的两个浅底上都低于 3:1，因此不作为焦点环颜色。焦点环必须在全部四种底上验证，只量白底不够。

规范

两个令牌，两条规则，覆盖全站：

令牌	值	用在	最低对比
<code>--color-focus</code>	<code>#b94d2f</code>	浅色底上的焦点环（白 / <code>surface-alt</code> / <code>ref-bg</code> ）	4.83
<code>--color-focus-inverse</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块内的焦点环	12.84

焦点环

规范

- 形式 `outline: 2px solid var(--color-focus)`
- 偏移 `outline-offset: 2px`
- 触发 `:focus-visible`（不是 `:focus`——鼠标点击不该出现焦点环）
- 圆角 不设——`outline` 自动跟随元素圆角，胶囊按钮上会是胶囊形
- 禁止 `outline: none` 而不提供替代样式
- 覆盖 `btnPrimary` · `btnGhost` · `btn-ref-primary` · `btn-ref-ghost` · `.chip` · 卡片链接 · 导航项 · 页脚链接 · 所有输入控件



主题策略：浅色单主题 + 深色区块

本系统没有深色主题，且不打算有。代码中不存在 `prefers-color-scheme`、`data-theme` 或 Tailwind 的 `dark` 变体。

但系统中存在深色区块——页脚上方的行动区、部分卡片。它们由一组 `inverse` 令牌实现。

「深色区块」与「深色主题」是两件事：区块是设计者主动放在浅色页面里的一块深色，主题是整页颜色的反转。

令牌	指向	值	用途
<code>--color-surface-inverse</code>	<code>jacksons-purple-dark</code>	<code>#002e6d</code>	深色区块底
<code>--color-content-inverse</code>	<code>white</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块标题 · 12.84:1
<code>--color-content-inverse-light</code>	<code>jacksons-purple-lighter</code>	<code>#cbd7e7</code>	深色区块次级文字 · 8.94:1
<code>--color-outline-inverse</code>	<code>white-20</code>	白 20%	深色区块细线

为什么次级文字是一个实色而不是白色降透明：白色 60% 压在 `#002e6d` 上量出来是 5.28:1，过 AA——但中文读不了。一个 14px 的「檀」或「繁」在同样的字框里有十几笔，60% 之后它们不再解析成一个字。这是铁律二在深色区块上的具体落点。

若要新增深色主题，须重新验证三件事：正文行高是否仍够（深底上视觉行距会显得更紧）、每个颜色在新底上的对比度、以及所有 `ink-*` 阴影在深底上是否还可见（通常不可见，需改用描

边)。

12 组件画廊

每个组件都在下面实际渲染出来，用的全是本文档记录的字面值——没有引用站点样式表。这既是样例，也是对规格完整性的验证：如果这里画得出来，说明规格足够别的软件照着重建。

三种底色的用意：白底演示站内组件，#fbfbfd 底演示工具页组件（那是它们实际所在的底），#f1f4f5 演示需要底色衬托的卡片。hover 态是把 hover 样式直接画出来的静态复本——纸上和截图里都看得见。

主按钮

btnPrimary · lib/ui.ts

看工具推荐 →

静止

看工具推荐 →

hover

看工具推荐 →

focus-visible (建议)

属性	值	说明
background	#003a89	--color-primary
background: hover	#002e6d	--color-primary-dark
color	#ffffff	--color-on-primary · 10.68:1
border	1.5px solid transparent	与次按钮等宽，两者切换时尺寸不跳
border-radius	6.25rem (100px)	--radius-button, 胶囊
padding	0.625rem 1.5rem	10 / 24px
font	1rem / 600	--text-nav 档, semibold
gap	0.5rem	图标与文字
transition	background-color 200ms	ease-ds
图标	16×16, hover 右移 2px	arrowIcon

```
/* 主按钮 */
.btn-primary {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: .5rem;
  border: 1.5px solid transparent;
  border-radius: 6.25rem;
  background: #003a89;
  padding: .625rem 1.5rem;
  font-size: 1rem; font-weight: 600;
  color: #fff;
  transition: background-color 200ms cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}
.btn-primary:hover { background: #002e6d; }
.btn-primary:focus-visible { outline: 2px solid #b94d2f; outline-offset: 2px; }
```



属性	值	说明
background	#ffffff	--color-surface
background: hover	#edf7f8	--color-surface-hover
border	1.5px solid #cbcde0	--color-outline-hover = primary 混 75% 透明
border: hover	#003a89	--color-primary
color	#231c1b	--color-content
其余	同主按钮	圆角、内边距、字重一致

```
/* 次按钮。描边是带蓝调的 #cbcde0，不是暖灰 ——  
   白卡上的暖灰细线在一臂距离外看不见。 */  
.btn-ghost {  
  border: 1.5px solid #cbcde0;  
  background: #fff;  
  color: #231c1b;  
  /* 圆角 / 内边距 / 字重同 .btn-primary */  
}  
  
.btn-ghost: hover { border-color: #003a89; background: #edf7f8; }
```

看往期视频 → 看往期视频 →

静止 hover

属性	值	说明
color	#231c1b → #003a89	hover 转主色
font	1rem / 600	
图标	16×16, hover 右移 2px	
用途	导航性链接（返回、查看全部）	不用于行动号召 —— 满屏卡片时它读不出可点

```
.link-arrow { display:inline-flex; gap:.5rem; font-weight:600; color:#231c1b; }
.link-arrow:hover { color: #003a89; }
.link-arrow:hover svg { transform: translateX(2px); }
```



属性	值	说明
background	#0e48d6	--color-brand-blue-deep · 白字 7.20:1
background: hover	#165dfc	--color-brand-blue · 白字 5.24:1
		hover 提亮不压深 —— 与站内主按钮方向相反，是刻意的
border-radius	6.25rem	胶囊，与站内按钮一致
padding	0.625rem 1.25rem	10 / 20px
font	0.9375rem / 600 / 1.55	
图标	↗ 16×16, hover 右上移	站外链接用斜箭头，站内用直箭头

```
.btn-ref-primary {
  border-radius: 6.25rem;
  background: #0e48d6;
  padding: .625rem 1.25rem;
  font-size: .9375rem; font-weight: 600; line-height: 1.55;
  color: #fff;
  transition: background-color 200ms;
}
.btn-ref-primary:hover { background: #165dfc; }
```

看教程

静止

看教程

hover

属性	值	说明
border	1px solid #e8eaf2	--color-ref-line。注意是 1px，不是站内的 1.5px
border: hover	#c9cde2	--color-ref-chip-hover
color	#10162b	--color-ref-ink
padding	0.625rem 1.125rem	比主按钮窄，因为没有图标

```
.btn-ref-ghost {
  border: 1px solid #e8eaf2;
  background: #fff;
  color: #10162b;
  padding: .625rem 1.125rem;
  border-radius: 6.25rem;
  font-size: .9375rem; font-weight: 600;
}
.btn-ref-ghost: hover { border-color: #c9cde2; }
```

筛选 chip

.chip · site.css

WordPress 4

主机 3

全部 17

AI 工具 0

默认

hover

选中 .is-active

空分类 .is-empty

属性	值	说明
background / color	#ffffff / #10162b	默认
border	1px solid #e8eaf2	--color-ref-line
border: hover	#c9cde2	--color-ref-chip-hover
选中态	#10162b 实底 + #fff 字	边框同时转 #10162b
计数 .chip-count	0.8125rem / 400 / #5b647a	tabular-nums 让数字等宽
计数 (选中)	#e8eaf2	
空分类	border-style: dashed + #5b647a 字	仍然可点 —— 读者要看得见这一类在整理
border-radius	999px	
padding	0.375rem 0.8125rem	6 / 13px
font	0.875rem / 500 / 1.55	500 不是 600 —— 它是控件不是内容
transition	background / border / color 各 200ms	

```
.chip {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: .375rem;
  border: 1px solid #e8eaf2; border-radius: 999px;
  background: #fff; color: #10162b;
  padding: .375rem .8125rem;
  font-size: .875rem; font-weight: 500; line-height: 1.55;
  transition: background-color 200ms, border-color 200ms, color 200ms;
}
.chip: hover { border-color: #c9cde2; }
.chip.is-active { background: #10162b; border-color: #10162b; color: #fff; }
.chip.is-empty { border-style: dashed; color: #5b647a; }
.chip-count { font-size: .8125rem; font-weight: 400; color: #5b647a;
              font-variant-numeric: tabular-nums; }
.chip.is-active .chip-count { color: #e8eaf2; }
```

🏷 9折码 WUTONG10

🏷 前 3 个月每月 \$1

🏷 免费

★ 梧桐首选

优惠 / 券码 / 免费

梧桐首选

属性	值	说明
绿 pill	#0e7c46 压 #e9f7f0	4.77:1 · --color-ref-green / -soft
琥珀 pill	#92600a 压 #fdf1d7	--color-ref-amber / -soft
font	0.8125rem / 600 / 1.5	--text-badge
padding	绿 0.25rem 0.625rem · 琥珀 0.125rem 0.625rem	
border-radius	999px	
图标	绿 14×14 标签 · 琥珀 12×12 实心星	
定位	绿 inline · 琥珀 absolute top:-10px right:14px	首选徽章压在卡片上边缘
规则	券码 / 优惠 / 免费共用同一个绿 pill	读者的问题是「有没有便宜占」，不是「便宜分几类」
规则	一张卡只有一个饱和色块 — 主按钮	徽章一律淡底深字

```
/* 三种优惠共用一个 pill */
.pill-deal { background:#e9f7f0; color:#0e7c46; padding:.25rem .625rem; }
/* 每类唯一的首选标，绝对定位压在卡片上沿 */
.pill-pick { background:#fdf1d7; color:#92600a; padding:.125rem .625rem;
            position:absolute; top:-10px; right:14px; }
.pill-deal, .pill-pick {
  display:inline-flex; align-items:center; gap:.375rem;
  border-radius:999px;
  font-size:.8125rem; font-weight:600; line-height:1.5;
}
```

Shopify 快装包

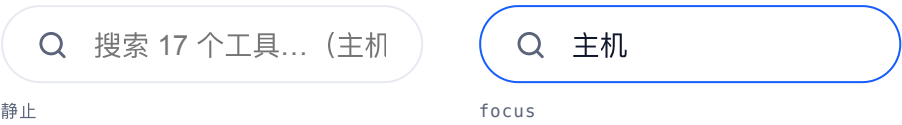
静止

Shopify 快装包

hover

属性	值	说明
background	#ecf5e8	--color-accent-wash。色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47
background: hover	#ddedd6	--color-accent-wash-hover
color	#231c1b	字色字重都不动 —— 只靠底色分出来
font	1rem / 500	跟旁边的纯文字导航项一致
padding	0.375rem 1.25rem	桌面。抽屉里是 0.625rem 1.5rem
hover 位移	translateY(-2px)	与工具卡同一位移量
对比度	14.99:1	
设计意图	要被看见，但不能比旁边纯文字项重一截	所以不做实心按钮

```
.nav-feature {
  border-radius: 6.25rem;
  background: #ecf5e8;
  color: #231c1b;
  font-size: 1rem; font-weight: 500;
  padding: .375rem 1.25rem;
  transition: background-color 200ms, translate 200ms;
}
.nav-feature: hover { background: #ddedd6; translate: 0 -2px; }
```



属性	值	说明
background	#ffffff	
border	1px solid #e8eaf2	--color-ref-line
border:focus	#165dfc	--color-brand-blue
border-radius	999px	胶囊，不是 --radius-form
padding	0.75rem 1.25rem 0.75rem 3.25rem	左侧留给图标
font	1rem / --text-regular	
color / placeholder	#10162b / #5b647a	
图标	20×20 放大镜，绝对定位 left:1.25rem	
△ 待补	focus 时 outline: none, 无替代焦点环	应保留描边变化并按第 11 节补 outline

```
.search {
  width:100%;
  border:1px solid #e8eaf2; border-radius:999px;
  background:#fff; color:#10162b;
  padding:.75rem 1.25rem .75rem 3.25rem;
  font-size:1rem;
  transition:border-color 200ms;
}
.search::placeholder { color:#5b647a; }
.search:focus { border-color:#165dfc; }
```

工具卡（完整组装）

.card-ref + ToolCardCompact.astro

★ 梧桐首选

B

Blocksy

主题

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

🔑 9折码 WUTONG10

访问官网 ↗

看教程

静止

★ 梧桐首选

B

Blocksy

主题

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

🔑 9折码 WUTONG10

访问官网 ↗

看教程

hover

属性	值	说明
background	#ffffff	
border	1px solid #e8eaf2	--color-ref-line
border: hover	#d5d9ea	--color-ref-line-hover
box-shadow	无 → 0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 /.14)	负扩散 -12px 是关键 —— 阴影只在卡正下方收成一小片，二十张卡同时存在也不会糊
transform: hover	translateY(-2px)	
transition	transform / box-shadow / border-color 各 150ms	150ms 不是 200ms —— 指针会连着扫过好几张卡
border-radius	1rem (16px)	--radius-card
padding	1.25rem (20px)	
布局	flex column · gap 0.75rem (12px)	
logo 方块	46×46 · 圆角 13px · #f4f5f9 底 · 1px #e8eaf2 边	--spacing-logo-chip / --radius-plate / --color-ref-plate
标题	1.0625rem / 500 / 1.4 / #10162b	--text-cardname。500 不是 600 —— 一屏二十张卡全粗就是一片黑
分类标签	0.8125rem / 400 / 1.5 / #5b647a	--text-cardlabel
描述	0.9375rem / 400 / 1.6 / #5b647a · 两行截断	--text-carddesc。flex:1 把按钮推到同一底线
网格	3 列 @ 1120px 容器 · gap 16px · 卡宽 363px	--container-list

```
.card-ref {
  position: relative; display: flex; flex-direction: column; gap: .75rem;
  background: #fff;
  border: 1px solid #e8eaf2;
  border-radius: 1rem;
  padding: 1.25rem;
  transition: transform 150ms, box-shadow 150ms, border-color 150ms;
}
.card-ref: hover {
  transform: translateY(-2px);
  border-color: #d5d9ea;
  box-shadow: 0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14);
}
/* 关掉动效时保留描边与阴影，只去掉位移 */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
```

```
.card-ref:hover { transform:none; }  
}
```

站内通用卡

card · lib/ui.ts

教程

一个简单的承诺

我只推荐自己真正用过的工具。

静止

教程

一个简单的承诺

我只推荐自己真正用过的工具。

hover

属性	值	说明
background	#ffffff	
border	无 — 靠阴影，不靠描边	与工具卡相反
box-shadow	0 .625rem 1.875rem rgb(11 3 2 / .05)	--shadow-card
box-shadow:hover	0 1rem 2.5rem rgb(11 3 2 / .10)	--shadow-card-hover
transform:hover	translateY(-4px)	比工具卡多一倍 —— 这里卡更大更少
transition	box-shadow / translate 各 300ms	慢档
border-radius	1rem	--radius-card
⚠ 注意	白卡压白底时这个阴影不可见	此时须给底加色，或改用描边分隔

```
.card {  
  background:#fff;  
  border-radius:1rem;  
  box-shadow:0 .625rem 1.875rem rgb(11 3 2 / .05);  
  transition:box-shadow 300ms, translate 300ms;  
}  
.card:hover {  
  box-shadow:0 1rem 2.5rem rgb(11 3 2 / .10);  
  translate:0 -4px;  
}
```

零件

sectionRule / eyebrow / logo 方块

段落起首横线

梧桐首选

微标签 eyebrow

B

logo 方块（有图）

W

logo 方块（兜底首字母）

属性	值	说明
sectionRule	48 × 2px · #f2673f	--color-secondary。每个段标题开头一条
eyebrow	0.75rem / 600 / letter-spacing .12em / #6f6b6a	--text-tiny + --tracking-eyebrow
logo 方块	46×46 · 圆角 13px · #f4f5f9 底 · 1px #e8eaf2 边 · padding 6px	
兜底	无图时显示名称首字母，1.125rem / 600 / #5b647a	方块尺寸不变，网格不会跳

```
.section-rule { display:block; width:3rem; height:2px; background:#f2673f; }
.eyebrow { font-size:.75rem; font-weight:600; letter-spacing:.12em; color:#6f6b6a; }
.logo-plate {
  display:grid; place-items:center; flex:none;
  width:2.875rem; height:2.875rem;
  border:1px solid #e8eaf2; border-radius:.8125rem;
  background:#f4f5f9; padding:.375rem;
}
```

— 两套按钮体系的区别

站内和工具页各有一套按钮，参数不同，不要混用：

	站内 btnPrimary / btnGhost	工具页 btn-ref-*
主色	#003a89 品牌靛蓝	#0e48d6 新增蓝
hover 方向	压深 → #002e6d	提亮 → #165dfc
描边宽度	1.5px	1px
字号	1rem	0.9375rem
内边距	.625rem 1.5rem	.625rem 1.25rem
圆角	6.25rem — 两套一致	

工具页那套是移植自 deals.meticsmedia.com 的独立体系（见第 06 节）。两套不要合并，也不要互相推导。

13 装饰层

33 个装饰类。这一层是这个站看起来不像模板的主要原因——纯令牌重建的系统会干净但没有性格，所以它必须一起带走。全部由 CSS 实现，没有图片资源。

底纹

两种底纹加三种遮罩，通过 CSS 变量组合，可叠加使用。

类	实现	可调变量 / 参数
<code>.pattern-dots</code>	radial-gradient 点阵	<code>--pattern-dot-color · gap 1rem · size 1.5px</code>
<code>.pattern-dots-accent</code>	点色改为 <code>--color-secondary</code>	—
<code>.pattern-dots-lg</code>	大号点阵	<code>gap 1.375rem · size 2px</code>
<code>.pattern-grid</code>	双向 linear-gradient 网格	<code>--grid-color</code> (默认 <code>primary</code> 混 92% 透明)
<code>.pattern-grid-inverse</code>	深底上的网格	<code>--grid-color: white-10</code>
<code>.pattern-fade</code>	角落淡出遮罩	<code>radial 120×120 at 0 0 · 24%→72%</code>
<code>.pattern-fade-soft</code>	中心淡出遮罩	<code>closest-side · 40%→100%</code>
<code>.pattern-grid-fade</code>	中心透出的椭圆遮罩	<code>ellipse 62%×58% at 50% 46%</code>

底纹必须带遮罩。点阵铺满整块时，密度最高的地方常常正好落在 logo 或标题后面——那是「脏」，不是「质感」。锚在一个角落、被容器边缘裁掉，它才在做该做的事：让二十个灰色矩形不至于读成二十个灰色矩形。

倾斜与胶带

令牌 / 类	值	用途
<code>--rotate-card</code>	<code>1.5deg</code>	卡片轻微倾斜
<code>.tilt-card</code> / <code>.tilt-card-reverse</code>	<code>±1.5deg</code>	成对使用，一正一反
<code>--rotate-tape</code>	<code>-8deg</code>	胶带主角度
<code>--rotate-tape-alt</code>	<code>6deg</code>	胶带副角度
<code>--radius-tape</code>	<code>2px</code>	胶带圆角
<code>--color-tape-blue</code>	<code>aqua-island</code> 混 40% 透明	胶带色 A
<code>--color-tape-peach</code>	<code>flamingo-light</code> 混 55% 透明	胶带色 B

— 动画

类	时长	行为
<code>.rise-in</code>	700ms	入场上移淡入。 <code>.rise-1-.rise-5</code> 提供 0 / 90 / 180 / 270 / 360ms 错峰延迟
<code>.rise-slow</code>	900ms	同上，慢档
<code>.float-tile</code>	7.2-10s	环境漂浮。 <code>.float-1-.float-8</code> 各带不同位移(9-14px)、倾角(±0.6deg)、周期与负延迟——错开是为了避免八块同时同相
<code>.underline-draw</code>	600ms · 延迟 700ms	SVG 下划线描出，用 <code>stroke-dashoffset</code>
<code>.timeline-rail-fill</code>	滚动驱动	<code>animation-timeline: view()</code> ，无 JavaScript
<code>.timeline-dot</code>	滚动驱动	同上，圆点随导轨点亮

所有动画类都必须在 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` 下关闭。本站已实现：`.float-tile` 与 `.rise-in` 在该媒体查询下设为 `animation: none`，`.underline-draw` 直接呈现终态。这一层是强制的——装饰性动画是最容易引发前庭不适的部分。

— 其它

`.logo-scale-110 / .logo-scale-120 (scale: 1.1 / 1.2)`：给画得偏窄的品牌图标做视觉补正。同一个方框里不同商标的视觉大小并不相等，这是纯光学修正，没有语义。

14 图标与层级

这两组目前都是散在组件里的裸数字，没有令牌化。设计系统正好该把它们收进来。

图标

图标库是 @lucide/astro，规则是逐个按需引入（import Mail from '@lucide/astro/icons/mail'），不从 barrel 导入——后者会明显拖慢开发时的热更新。

类	px	用量	用在
w-3	12	5	徽章内星标、微型标记
w-3.5	14	3	小按钮箭头、pill 内图标
w-4	16	9	默认档——按钮箭头、行内图标
w-5	20	6	导航图标、搜索框图标
w-6	24	2	下拉菜单品牌牌
w-7	28	2	汉堡菜单
w-10	40	2	下拉菜单图标底板
w-16	64	4	空状态占位图标

lucide 已移除品牌图标。YouTube、Shopify、哔哩哔哩这类必须自备 SVG。本站的处理是：方形品牌标（哔哩哔哩，1024×1024）直接用文件；非方形的（YouTube 是 800×524 横牌）用「品牌色实底方块 + 白色 lucide 图形」自己拼，尺寸才能与邻居对齐。

推论：一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。把 800×524 的横牌锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的矮一截。

建议令牌化：--size-icon-xs 12 · -sm 14 · -md 16 · -lg 20 · -xl 24 · -2xl 28。

— 层级 (z-index)

值	用在	说明
0	时间线导轨	压在卡片之下
10	卡片角标、时间线左栏	同一组件内的上层
20	时间线圆点	要压过导轨
40	保留档	当前未占用
50	页头	全站最高，吸顶

建议令牌化为 `--z-base 0 · --z-raised 10 · --z-overlay 20 · --z-sticky 40 · --z-header 50`，并规定组件内部不允许出现裸数字。当前的 0/10/20 表达的是同一组件内部的相对关系，只有 50 是真正的全局层级——两者不分开，以后加弹层会没有依据判断该给多少。

15 对比度实测

下列组合均为实测值。任一侧的颜色都不可凭感觉替换。

底	字	比值		场景
#003a89	#ffffff	10.68	✓	主按钮
#0e48d6	#ffffff	7.20	✓	工具卡按钮静止
#165dfc	#ffffff	5.24	✓	工具卡按钮 hover
#f2673f	#231c1b	5.42	✓	珊瑚徽章配深墨字
#f2673f	#ffffff	3.09	✗	珊瑚永远不配白字
#b94d2f	#ffffff	5.04	✓	珊瑚承载文字时的派生值，见第 16 节
#fdefeb	#b94d2f	4.49	✗	差 0.01，必须降到 #602919 (10.24)
#e9f7f0	#0e7c46	4.77	✓	优惠 pill
#002e6d	#cbd7e7	8.94	✓	深底次级文字
#002e6d	白 60%	5.28	✗	过了 AA 但中文读不了，见铁律二
#ffffff	#6f6b6a	5.43	✓	说明文字下限
#ecf5e8	#231c1b	14.99	✓	导航主推项
#00dc82	#231c1b	9.22	✓	亮翠绿必须配深字
#00dc82	#ffffff	1.82	✗	亮翠绿永远不配白字
#e63946	#ffffff	4.17	✗	logo 红不配白字 —— error 语义别名因此指向 punch-dark
#b72d38	#ffffff	6.09	✓	punch-dark，error 实际用的那一档
#457b9d	#ffffff	4.59	✓	steel 基色，刚过线；承载文字优先用 -dark
#37627d	#ffffff	6.55	✓	steel-dark

16 四条容易违反的规则

这四条描述的都是「看起来没问题、实际会出错」的情形。它们比色值更难从代码里读出来，接入本系统时必须一并遵守。

— 01 · 承载文字的颜色，与它的品牌值可以不是同一个

品牌珊瑚 `#f2673f` 配白字只有 `3.09:1`，品牌红 `#e63946` 配白字只有 `4.17:1`，都过不了 AA。因此凡是承载文字的场合，它们各自降到深一档：`#b94d2f` (5.04:1) 与 `#b72d38` (6.09:1)。

这些深色值不是品牌色，是为满足对比度而派生的。品牌基色本身只用于图形填充，不可更改。反过来说，想让品牌基色出现在按钮上，办法是给它配深色文字而不是白色文字——珊瑚配 `#231c1b` 是 5.42:1。

— 02 · 语义别名要成套建立

六条色阶的七档都应有对应的语义别名，而不是用到哪档补哪档。零散补出来的别名会散落在文件各处，也容易在清理未引用代码时被误删。

— 03 · 「重」是亮度问题，不是色相问题

一个色块压在浅底上有多沉，等于它的相对亮度。主色 `#003a89` 的相对亮度是 0.048，浅底 `#f1f4f5` 是 0.900——差了近 20 倍。

当反馈是「太重」时，先量亮度再决定换色相还是换明度。从色板里挑一个「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03，远不足以改变观感。底色一类的决定应当先定目标亮度，再反推色值。

— 04 · 字重阶梯必须是四个不同的值

400 / 500 / 600 / 700 四档缺一不可，且用途要分开写明（见第 07 节）。任意两档合并，整页就会有三分之二的文字节点落在同一个字重上——中文在这个密度下会糊成一块，拉丁字母则不会。这是本系统与拉丁排版差异最大的一处。